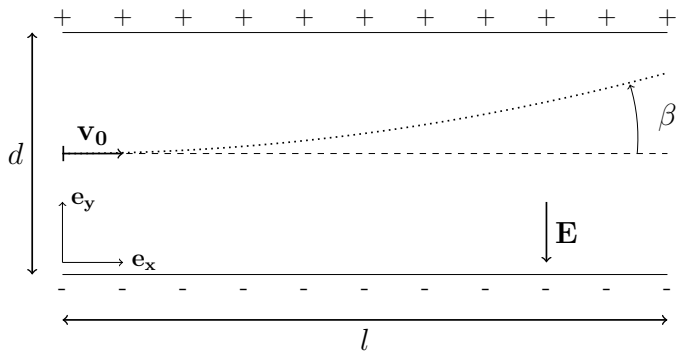
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Puissance d'une force, travail d'une force.
2) Théorème de l'énergie cinétique et de la puissance cinétique.

1.0 Déviation d'un faisceau d'électrons

Un faisceau d'électron entre dans un condensateur plan de différence de potentiel U avec une vitesse initiale $\vec{v_0} = v_0\,\vec{e_x}$. La distance entre les plaques est notée d, la longueur du condensateur est notée l. On néglige les effets de bord du condensateur. Ce type de dispositif est utilisé dans les tubes cathodiques des anciens postes de télévision.



1) Calculer la trajectoire des électrons.

Le champ électrique entre les plaques du condensateur est $\vec{E} = -U/d\,\vec{e_y}$. Il soumet les électrons de charge $-e$ à une force $\vec{f} = -e\vec{E}$, donc

$$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = \dfrac{eU}{md}\,t \end{cases} . \tag{1}$$

La trajectoire des particules est donc $y = \dfrac{eU}{2mdv_0^2}\,x^2$.

2) Calculer l'angle β de déviation du faisceau.

$\tan(\beta) = \dfrac{v_y(x=l)}{v_x(x=l)} = \dfrac{eUl}{mdv_0^2}$.

3) On place un écran à une distance L de la sortie du condensateur. Montrer que la coordonnée y du point d'impact des électrons sur l'écran est proportionnelle à U.

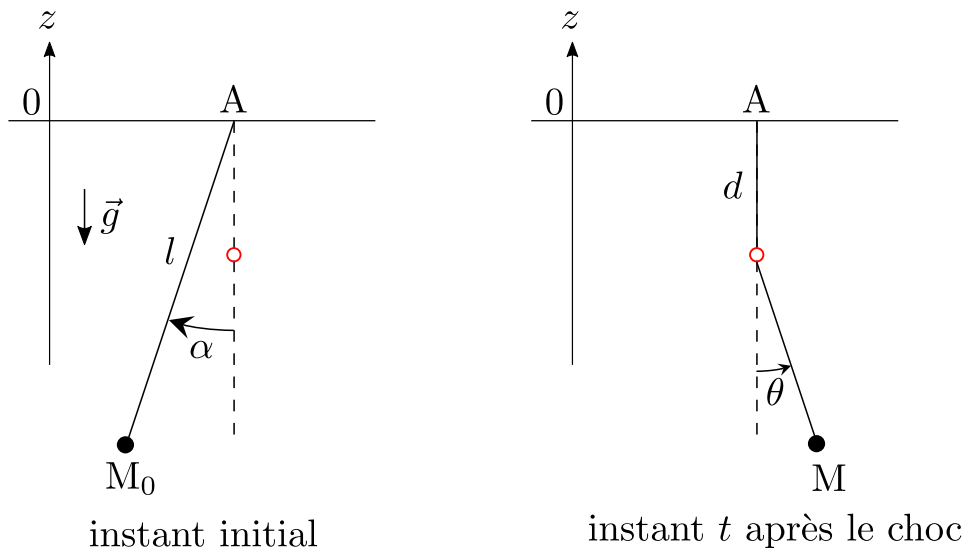
Hors du condensateur, les charges ne sont soumises à aucune force, elles se déplacent en mouvement rectiligne uniforme avec les positions et vitesses en sortie du condensateur comme conditions initiales, donc $y(x=L) = \dfrac{el(L-l/2)}{mdv_0^2}\,U$.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Expression de la force de Lorentz.
2) Loi horaire du mouvement dans $\vec{E}$ uniforme stationnaire.

2.0 Enroulement d'un pendule



Un point matériel de masse m est suspendu à un point fixe A par un fil inextensible de longueur l et de masse négligeable. On lâche ce pendule sans vitesse initiale, d'un angle α avec la verticale. Une tige horizontale fixe est placée à la verticale sous le point A à une distance $d < l$, de sorte que le fil heurte cette tige lorsque le pendule passe par sa position d'équilibre. On admet que la vitesse du point matériel se conserve au cours du choc, et que le fil demeure tendu juste après le choc.

1) Avec le théorème de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse du point matériel après le choc en un point M repéré par l'angle θ en fonction de g, l, d, θ, α. On considérera que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle au point A ($z_A = 0$).

2) Montrer que la tension du fil en M vaut $T = mg\left[3\cos\theta + 2\,\frac{d-l\cos\alpha}{l-d}\right]$.

3) À quelle condition le fil reste-t-il tendu au cours du mouvement ?

4) Pour $\alpha = \pi/2$, déterminer la condition pour que le fil s'enroule autour de la tige tout en restant tendu.

Exercice 3

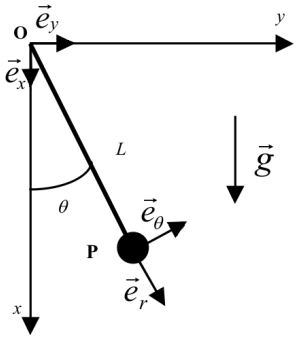
3.1 Question de cours

1) Définir : forces conservatives et forces non conservatives.

2) Énergie potentielle : poids, tension ressort, force newtonienne. Théorème de l'énergie mécanique.

3.0 Approche énergétique du pendule simple

Un objet ponctuel A de masse m est suspendu à l'extrémité P d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = OP$. Il peut effectuer des mouvements de rotation dans le plan vertical (Oxy), autour de l'axe horizontal (Oz). La position de l'objet A est repérée par l'angle θ que fait le fil avec la verticale.



L'étude est menée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Les frottements sont négligés. L'ensemble ainsi décrit se trouve dans le champ de pesanteur terrestre d'accélération $\vec{g} = g\vec{e_x}$.

1) Exprimer les énergies cinétique et potentielle en fonction de L, m, $\dot{\theta}$, θ et g.

2) Que peut-on dire de l'énergie mécanique du système ? En déduire l'équation différentielle vérifiée par l'angle $\theta(t)$.

3) Simplifier cette équation en supposant $\theta \ll 1$. Quelle est le nom de l'équation ainsi obtenue ? Exprimer la période T des petites oscillations et vérifier l'homogénéité de cette formule. *Application numérique* pour $L = 20\,\text{cm}$.

Le système constitue un oscillateur harmonique. $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

4) À l'instant initial, la vitesse est nulle et $\theta(t=0) = \theta_0$. Exprimer la solution de l'équation différentielle compatible avec les conditions initiales.

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad \& \quad \theta(t=0) = \theta_0 \quad \& \quad \frac{d\theta}{dt}(t=0) = 0.$$

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t)}.$$